

Access. Лабораторная работа № 1.

Тема: Создание таблиц в режиме конструктора. Создание форм. Сортировка и отбор данных.

1. Откройте **Access**, создайте **новую** базу данных, сохраните в своей папке с именем **Student**. Изучите **окно базы данных**, найдите вкладки объектов, ознакомьтесь с формой представления данных и панелью инструментов.
2. В **режиме конструктора** создайте макет таблицы, содержащей следующие поля:

Таблица 1

Код студента	Фамилия	Имя	Группа	Адрес	Телефон	Фото	Примечания

Имена полей задайте такие же, как в таблице 1.

Свойства полей:

Код студента:	<i>тип счетчик, подпись поля - №, индексированное, без повторений.</i>
Фамилия:	<i>тип короткий текст, размер поля 50, обязательное, без пустых строк, индексированное.</i>
Имя:	<i>тип короткий текст, размер поля 25, обязательное, без пустых строк.</i>
Группа:	<i>тип короткий текст, размер поля 7, подпись № Группы, маска ввода КОМ-999, обязательное, без пустых строк, индексированное.</i>
Адрес:	<i>тип короткий текст, размер поля 200, не обязательное, не индексированное.</i>
Телефон:	<i>тип короткий текст, размер поля 8, маска ввода 99-99-99, не обязательное, не индексированное.</i>
Фото:	<i>тип OLE – объект.</i>
Примечания:	<i>тип длинный текст</i>

Закройте таблицу, присвойте имя **Студенты**.

3. Для ввода данных в таблицу создайте **Форма** в окне **Формы** во вкладке **Создание**. Она отображает все поля таблицы. Обратите внимание, как используются подписи полей. Откройте форму и введите 10-12 записей, проверяя правильность описания полей. В данных должны быть повторения фамилий, номеров групп (используйте три номера группы). Для ввода фото используйте вставку объекта из **Clip Gallery**. Если необходимо сделать исправления, откройте **таблицу в режиме конструктора** и внесите необходимые изменения в макет таблицы.
4. Войдите в **режим конструктора форм**. Отредактируйте формуляр: текстовые поля расположены в столбце слева один под другим, фотографию и примечания поместите справа один под другим. Уменьшите размер полей фотографии и примечаний, а также измените в макете формы свойство рамки объекта «Установка размеров» на значение «По размеру рамки». Окно свойства вызывается нажатием правой кнопки мыши на активном элементе формы.
5. Для просмотра записей таблицы создайте с использованием **мастера форм** ленточную форму, не включая в нее фотографии и примечания. Задайте имя **Ленточная форма**.
6. Выполните в этой форме операции, характерные для баз данных.

А). **Сортировка записей** выполняется по значению одного поля, активного в данный момент.

Выполните сортировку записей:

- по фамилиям,
- по номерам групп,
- по номерам телефонов.

Б). **Отбор записей** выполняется с использованием **фильтров**. Чтобы задать условия отбора, используется кнопка .

Чтобы выполнить отбор или отменить условия отбора, используется кнопка . В бланке отбора можно задать условия, выполняемые одновременно (задаются в одной строке бланка) или условия, выполняемые порознь (задаются через закладку «Или»). Условия отбора могут быть выбраны из списка или записаны в виде отношений или логических выражений.

Выполните последовательно отбор:

- Всех студентов, учащихся в одной группе (например, 364).
- Всех студентов, учащихся в двух каких-нибудь группах (например, 364 **Или** 365).
- Студента, например, Петрова, учащегося в указанной группе.
- Всех студентов, фамилии которых начинаются на букву «А» или «Б». Используется маска *, например А* **Или** Б*.

В). Пункт меню **Записи – Расширенный фильтр** позволяет выполнить отбор записей с использованием **бланка фильтра** (запроса). В бланке фильтра будет добавлена таблица Студенты. Для фильтра можно задать поля, по которым выполняется отбор, сортировки по значениям полей, и условия отбора. Для отбора данных поле таблицы двойным щелчком переносится в нижнюю часть бланка. В строке «Сортировка» выбирается способ сортировки по указанному полю. В строке «Условие отбора» накладывается произвольное условие на значения поля. Если условия записаны в одной строке бланка, они накладываются друг на друга, то есть должны быть выполнены одновременно. Для записи условий, выполняемых врозь, используется строка бланка «Или». Для записи условий используется построитель выражений,

вызываемый правой кнопкой мыши в области условия . Вызовите построитель выражений и ознакомьтесь с его окном. Для сравнения текстовых строк используется операция **Like**, например, Like Петров, или Like П*.

Выполните последовательно отбор данных, как в пункте Б). Каждый результат отбора сохраните (меню **Файл – Сохранить как**) в **форме отчета** с именами, соответственно, **Фильтр1 – Фильтр4**.